

WEBSITE BÁN ĐỒ NỘI THẤT

Sinh Viên : Đỗ Trọng Phong

MSV : B23DCCN643

Nhóm : 11

Giảng viên hướng dẫn : Kim Ngọc Bách



NỘI DUNG TRÌNH BÀY

01

Giới thiệu tổng quan

Website NoiThat.vn, mục tiêu & phạm vi

02

Nền tảng kỹ thuật

Node.js, HTML/CSS/JS, SQL Server

03

Phân tích & Thiết kế

User Story, Use Case, ERD cơ sở dữ liệu

04

Triển khai hệ thống

Kiến trúc MVC, REST API, giao diện

05

Kết luận & Hướng phát triển

Hạn chế và định hướng tương lai

Tổng quan Website NoiThat.vn

Mô tả hệ thống

- Website thương mại điện tử chuyên cung cấp sản phẩm nội thất gia đình chất lượng cao.
- Phục vụ các sản phẩm cho: Phòng khách · Phòng ngủ · Phòng ăn · Phòng làm việc.
- Hai phân hệ chính: Khách hàng (mua sắm) và Quản trị viên (Admin).
- Kiến trúc Client-Server hiện đại với Frontend và Backend tách biệt rõ ràng.

Lý do chọn đề tài

- Thị trường nội thất VN tăng trưởng 8–10%/năm
- Phần lớn cửa hàng vẫn hoạt động truyền thống
- Cơ hội phát triển nền tảng bán hàng trực tuyến chuyên biệt
- Ứng dụng kiến thức full-stack thực tế: API, DB, UI

Mục tiêu & Phạm vi

Nền tảng mua sắm

Đầy đủ tính năng, thân thiện, dễ sử dụng

Bảo mật JWT

Xác thực JWT, phân quyền Admin/User rõ ràng

Quản trị Admin

Quản lý sản phẩm, đơn hàng, tài khoản

RESTful API

API chuẩn, dễ mở rộng và tích hợp

Chức năng hệ thống

Khách Hàng

- Đăng ký & Đăng nhập
- Duyệt sản phẩm theo danh mục
- Tìm kiếm, lọc & sắp xếp
- Giỏ hàng & Đặt hàng
- Theo dõi trạng thái đơn hàng
- Đánh giá & Nhận xét sản phẩm
- Chatbot AI Nova tư vấn thông minh

Quản trị viên (Admin)

- Quản lý sản phẩm (CRUD)
- Cập nhật tồn kho & hình ảnh
- Quản lý & cập nhật trạng thái đơn hàng
- Quản lý tài khoản người dùng
- Thống kê doanh thu
- Tìm kiếm & lọc đa tiêu chí

Nền tảng kỹ thuật & Công nghệ

Backend

- Node.js (V8 Engine, non-blocking I/O)
- Express.js (RESTful API framework)
- JWT (jsonwebtoken) – Xác thực người dùng
- bcryptjs – Mã hóa mật khẩu
- multer – Upload ảnh
- mssql – Kết nối SQL Server

Frontend

- HTML5 – Cấu trúc trang web
- Tailwind CSS (CDN) – Responsive UI
- Vanilla JavaScript – Không framework
- Lucide Icons (CDN) – Bộ icon SVG

Database

- Microsoft SQL Server (RDBMS)
- Connection Pool (mssql)
- Transaction ACID – Đặt hàng an toàn
- 8 bảng, chuẩn hóa dữ liệu

User Story

STT	Vai trò	Tôi muốn...	Để...
1	Khách vắng lai	Xem danh sách sản phẩm theo danh mục	Tìm sản phẩm phù hợp
2	Khách vắng lai	Đăng ký tài khoản mới	Bắt đầu mua hàng trực tuyến
3	Khách hàng	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Tiếp tục xem trước khi thanh toán
4	Khách hàng	Đặt hàng và nhập địa chỉ giao	Hệ thống ghi nhận đơn mua
5	Khách hàng	Đánh giá sản phẩm đã mua	Chia sẻ trải nghiệm
6	Admin	Thêm/sửa/xóa sản phẩm	Cập nhật hàng hóa lên website
7	Admin	Cập nhật trạng thái đơn hàng	Khách biết tiến độ đơn
8	Admin	Xem thống kê doanh thu	Nắm bắt tình hình kinh doanh

Use Case – Phân hệ Khách hàng

Đăng ký tài khoản

- Kiểm tra trùng tên/email
- Mã hóa mật khẩu trước lưu DB
- Thông báo thành công/thất bại

Đăng nhập

- Kiểm tra thông tin trong CSDL
- Cấp JWT token lưu localStorage
- Phân quyền Khách / Admin

Thêm vào giỏ

- Yêu cầu đăng nhập
- Kiểm tra tồn kho trước khi thêm
- Cộng dồn số lượng nếu đã có

Đặt hàng (Checkout)

- Điền thông tin giao hàng
- SQL Transaction: tạo đơn + trừ kho + xóa giỏ
- Rollback nếu có lỗi

Xem lịch sử đơn hàng

- Truy vấn bảng DonHang theo MaND
- Hiển thị trạng thái đơn thời gian thực

Đánh giá sản phẩm

- 1–5 sao + nội dung nhận xét
- Cập nhật đánh giá nếu muốn

Thiết kế Cơ sở Dữ liệu (8 bảng)

VaiTro

MaVT · TenVT

NguoiDung

MaND · HoTen · Email · MatKhau · SDT · MaVaiTro

DanhMuc

MaDM · TenDM · MoTa

SanPham

MaSP · TenSP · GiaBan · GiaGoc · SLTon · HinhAnh
· MaDM

GioHang

MaGH · MaND · MaSP · SoLuong

DonHang

MaDH · MaND · NgayDat · TrangThai · TongTien ·
DiaChiGH

DanhGia

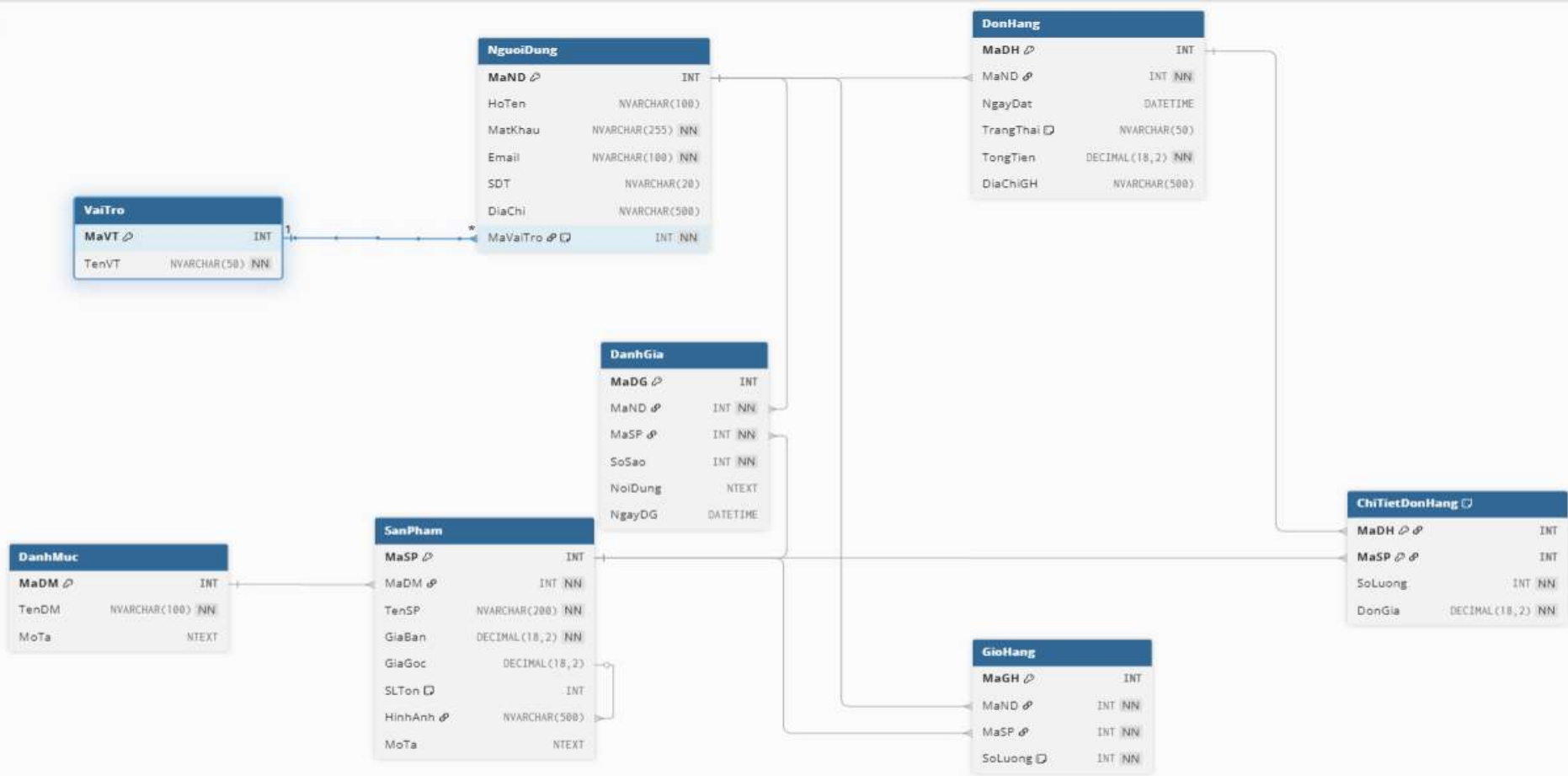
MaDG · MaND · MaSP · SoSao · NoiDung · NgayDG

ChiTietDonHang

MaDH · MaSP · SoLuong · DonGia

⚙️ Ràng buộc quan trọng

- UNIQUE (MaND, MaSP) trong GioHang & DanhGia
- CHECK (SoSao BETWEEN 1 AND 5)
- Transaction khi đặt hàng (ACID)



Sơ đồ ERD

Kiến trúc dự án – Mô hình MVC + Service Layer

Client (Browser)

HTML · Tailwind CSS · Vanilla JS

Routes (src/routes/)

REST Endpoint · Middleware Auth

Controllers (src/controllers/)

Request xử lý · Trả JSON response

Services (src/services/)

Business Logic · Tái sử dụng

Database – SQL Server

Connection Pool · Query · ACID TX

23 REST Endpoints

Auth

POST /login · /register · PUT /profile

Products

GET/POST/PUT/DEL/products · upload-image

Cart

GET/POST/PUT/DEL/cart

Orders

POST/GET /orders · PUT /:id/status

Reviews

GET/POST /products/:id/reviews

Chatbot

Google Gemini API (gemini-2.5-flash)

Giao diện – Phân hệ Khách hàng

Trang chủ

Hero Banner + CTA · Responsive (mobile/desktop) · Tailwind CSS · Amber brand color

Tìm kiếm & Lọc

Lọc theo danh mục · Tìm theo tên · Lọc khoảng giá · Sắp xếp tăng/giảm dần

Giỏ hàng

Kiểm tra tồn kho · Cập nhật số lượng · Xóa sản phẩm · Tính tổng tiền tự động

Đặt hàng

Form giao hàng 2 bước · Order Summary · SQL Transaction an toàn

Theo dõi ĐH

Lịch sử đơn hàng · Badge trạng thái màu · Đánh giá sản phẩm (1-5 sao)

Chatbot Nova

AI tư vấn Gemini 2.5-flash · Thẻ sản phẩm hiển thị trong chat · Câu hỏi gợi ý

Nội Thất Hiện Đại Cho Ngôi Nhà Của Bạn

Khám phá bộ sưu tập đồ nội thất cao cấp với thiết kế tinh tế và chất lượng vượt trội

[Xem sản phẩm →](#)



Tất Cả Sản Phẩm

Khám phá bộ sưu tập đồ nội thất của chúng tôi

🔍 Tìm kiếm sản phẩm...

Sắp xếp mặc định ▾

🔍 Bộ Lọc

Danh Mục

- ☒ Tất cả
- ☐ Phòng khách
- ☐ Phòng ngủ
- ☐ Phòng ăn
- ☐ Phòng làm việc

Khoảng Giá

- ☒ Tất cả
- ☐ Dưới 5.000.000 đ
- ☐ Từ 5.000.000 đ - 10.000.000 đ
- ☐ Từ 10.000.000 đ - 15.000.000 đ
- ☐ Từ 15.000.000 đ - 20.000.000 đ
- ☐ Trên 20.000.000 đ

Hiển thị 16 sản phẩm



Phòng khách

Sofa Phòng Khách Cao Cấp

12.500.000 đ ~~15.000.000 đ~~



Phòng khách

Ghế Thư Giãn Đọc Sách

3.200.000 đ



Phòng khách

Bàn Trà Gỗ Tự Nhiên

2.800.000 đ ~~3.500.000 đ~~





Phòng khách

Sofa Phòng Khách Cao Cấp

★★★★★ (2 đánh giá)

12.500.000đ ~~15.000.000đ~~ Giảm 17%

Mô tả sản phẩm

Sofa bọc nhung mềm mịn, khung gỗ tự nhiên chắc chắn, phong cách Bắc Âu hiện đại.

Màu sắc

Nâu gỗ

Trắng

Xám

Đen

Số lượng

- 1 +

Còn 14 sản phẩm

 Thêm vào giỏ hàng

Mua ngay



← Tiếp tục mua hàng

Giỏ Hàng (2 sản phẩm)



Ghế Thư Giãn Đọc Sách

Phòng khách

3.200.000đ



-

1

+



Bàn Trà Gỗ Tự Nhiên

Phòng khách

2.800.000đ



-

1

+

Tóm tắt đơn hàng

Tạm tính

6.000.000đ

Phí vận chuyển

Miễn phí

Tổng cộng

6.000.000đ

Thanh toán

Tiếp tục mua hàng



Thanh Toán

1

Thông tin

2

Thanh toán



Thông tin giao hàng

Họ và tên *

Nguyễn Văn A

Số điện thoại *

0912345678

Email

example@email.com

Địa chỉ cụ thể *

Số nhà, tên đường...

Tỉnh/Thành phố *

Chọn Tỉnh/Thành phố

Quận/Huyện *

Chọn Quận/Huyện

Phường/Xã *

Chọn Phường/Xã

Tiếp tục

Đơn hàng



Ghế Thư Giãn Đọc Sách

3.200.000đ



Bàn Trà Gỗ Tự Nhiên

2.800.000đ

Tạm tính

6.000.000đ

Phí vận chuyển

Miễn phí

Tổng cộng

6.000.000đ

← Quay lại

Đơn Hàng Của Tôi

Mã đơn hàng Ngày đặt Tổng tiền

#7

9/6/2026

17.000.000đ

🕒 Chờ xác nhận



Sofa Phòng Khách Cao Cấp

SL: 1 12.500.000đ

12.500.000đ



Bàn Làm Việc Gỗ Sồi

SL: 1 4.500.000đ

4.500.000đ

Thông tin giao hàng

123, Xã Thống Kênh, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương | SĐT: 0987654321



Giao diện – Phân hệ Admin

Quản lý Sản phẩm

- Thêm mới với đầy đủ thông tin: tên, giá bán, giá gốc, danh mục
- Upload hình ảnh sản phẩm qua multer
- Chỉnh sửa & xóa bất kỳ lúc nào
- Hiển thị % giảm giá tự động

Quản lý Đơn hàng

- Tổng quan doanh thu theo trạng thái
- Tìm kiếm đơn theo mã, tên, email
- Lọc theo trạng thái & khoảng thời gian
- Cập nhật: Chờ → Xử lý → Hoàn thành / Hủy

Quản lý Tài khoản

- Xem danh sách tất cả users + số đơn hàng
- Tìm kiếm theo tên / email / SĐT
- Lọc theo vai trò (Khách / Admin)
- Xóa tài khoản (bảo vệ Admin gốc)

Quản Lý Đơn Hàng

Tổng số: 7 đơn hàng

Tổng đơn hàng

7

Chờ xác nhận

2

Đang xử lý

1

Doanh thu

73.9M

Tìm theo mã đơn, tên hoặc email khách hàng...

Tất cả trạng thái

Mã đơn hàng

#1

Khách hàng

Nguyễn Văn An

nguyenvanan@gmail.com

Ngày đặt

5/5/2026

Tổng tiền

20.900.000đ

Hoàn thành

Sản phẩm



Sofa Phòng Khách Cao Cấp

SL: 1 12.500.000đ



Kệ TV Thông Minh

SL: 2 4.200.000đ

12.500.000đ

8.400.000đ

Thông tin giao hàng

12 Le Loi, Ben Nghe, Q1, TPHCM | SDT: 0901111111

Quản Lý Sản Phẩm

Tổng số: 16

+ Thêm sản phẩm

Sản phẩm	Danh mục	Giá bán	Tồn kho	Thao tác
 Sofa Phòng Khách Cao Cấp	Phòng khách	12.500.000đ	14	✎ 🗑
 Ghế Thư Giãn Đọc Sách	Phòng khách	3.200.000đ	20	✎ 🗑
 Bàn Trà Gỗ Tự Nhiên	Phòng khách	2.800.000đ	12	✎ 🗑
 Kệ TV Thông Minh	Phòng khách	4.200.000đ	8	✎ 🗑
 Sofa Góc Chữ L	Phòng khách	18.900.000đ	5	✎ 🗑
 Giường Ngủ Hiện Đại	Phòng ngủ	8.900.000đ	5	✎ 🗑

Quản Lý Khách Hàng

Xem và quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống

Tổng tài khoản

6



Khách hàng

5



Quản trị viên

1



Tổng chi tiêu KH

73.9 Trđ



Tìm theo tên, email, số điện thoại...

Tất cả vai trò

Người dùng

Email

Vai trò

Đơn hàng

Tổng chi tiêu

Thao tác

Q

Quản Trị Viên
0900000000

admin@gmail.com

Admin

—

—

Không thể xóa

N

Nguyễn Văn An
0901111111

nguyenvanan@gmail.com

Khách hàng

2

20.9 Trđ



T

Trần Thị Bích
0902222222

tranthibich@gmail.com

Khách hàng

2

21.7 Trđ



L

Lê Minh Tuấn
0903333333

leminhtuan@gmail.com

Khách hàng

1

16.0 Trđ





Báo Cáo Doanh Thu

Cập nhật theo thời gian thực

Cập nhật: 22:26:43

[Làm mới](#)



0đ

Doanh thu tháng này
1 đơn hàng

-100.0%



73.9 Tr

Doanh thu năm nay
7 đơn hàng



73.9 Tr

Tổng doanh thu tích lũy
7 đơn hoàn thành



5 khách

Khách hàng đã mua
Trung bình 10.6 Tr / đơn

Theo Tuần

Theo Tháng

Theo Năm



Tính năng nổi bật – Chatbot AI Nova

Trợ lý ảo tư vấn thông minh

- Tích hợp Google Gemini 2.5-flash API
- Nhúng vào 5 trang nghiệp vụ chính
- Lưu lịch sử 10 tin nhắn gần nhất
- Hiển thị thẻ sản phẩm trực quan trong chat
- Câu hỏi gợi ý nhanh cho người dùng
- Tư vấn theo ngân sách & nhu cầu thực tế

Kiến trúc 3 file bóc tách

`chatbot.style.css`

Toàn bộ giao diện, animation, responsive < 480px

`chatbot.view.js`

Template HTML, render DOM, createProductCard()

`chatbot.js`

Controller: bắt sự kiện, gọi Gemini API, quản lý hội thoại

Nội Thất Hiện Đại Cho Ngôi Nhà Của Bạn

Khám phá bộ sưu tập đồ nội thất cao cấp với thiết kế tinh tế và chất lượng vượt trội

Xem sản phẩm →



 **Nova – Tư vấn viên**
Đang hoạt động · NoiThat.vn

 Sofa phòng khách  Bàn làm việc  Khuyến mãi

 Theo ngân sách

Xin chào! 🌟 **Minh là Nova**, tư vấn viên thông minh của **NoiThat.vn**.

Minh có thể giúp bạn tìm kiếm các sản phẩm giường, tủ, sofa phù hợp với nhu cầu và ngân sách phòng. Bạn cần mình hỗ trợ gì hôm nay? 🛋️



Nội Thất Hiện Đại Cho Ngôi Nhà Của Bạn

Khám phá bộ sưu tập đồ nội thất cao cấp với thiết kế tinh tế và chất lượng vượt trội

Xem sản phẩm →



 **Nova – Tư vấn viên**
* Đang hoạt động · NoiThat.vn

 Sofa phòng khách  Bàn làm việc  Khuyến mãi

 Theo ngân sách

 cầu và ngân sách phòng. Bạn cần mình hỗ trợ gì hôm nay? 

minh muốn mua bàn dưới 15 triệu

22:29

Chào anh/chị Nova rất vui được hỗ trợ anh/chị tìm bàn ưng ý ạ. 🥰

Với ngân sách dưới 15 triệu, NoiThat.vn có nhiều mẫu bàn đẹp và chất lượng. Anh/chị đang tìm bàn cho không gian nào ạ (ví dụ: phòng khách, phòng ăn, phòng làm việc hay phòng ngủ)?

Nova gợi ý một số mẫu đang có sẵn đây ạ:

*** Bàn Trà Gỗ Tự Nhiên** → giá 2.800.000đ

*** Bàn Trượt Điểm Gótan 1 FT** → nữa

Nhập câu hỏi...



Kết luận & Hạn chế

✓ Kết quả đạt được

- Giao diện responsive đa thiết bị (HTML/Tailwind CSS/JS)
- 23 REST API endpoint bảo mật JWT, phân quyền rõ ràng
- 8 bảng CSDL SQL Server, chuẩn hóa & Transaction ACID
- Quy trình mua hàng hoàn chỉnh: xem → giỏ → thanh toán → theo dõi
- Chatbot AI Nova tư vấn thông minh (Gemini 2.5-flash)
- Hệ thống quản trị Admin toàn diện

⚠ Hạn chế hiện tại

- Chưa tích hợp cổng thanh toán (VNPay/MoMo)
- Chưa gửi email thông báo tự động
- Chưa có coupon/voucher & loyalty program
- Chưa tối ưu cho traffic lớn (cache/CDN)
- Chưa có ứng dụng di động iOS/Android

Hướng phát triển trong tương lai



Thanh toán online

Tích hợp VNPAY, MoMo, PayPal



Email tự động

NodeMailer / SendGrid khi đơn thay đổi



Recommendation AI

Đề xuất sản phẩm theo lịch sử xem/mua



Mobile App

React Native / Flutter



Cloud Deployment

AWS / Azure + Docker container



Analytics Admin

Báo cáo & phân tích dữ liệu chi tiết



AR Preview

Xem nội thất trong không gian thực (AR)